

Глава 7

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Подготовка отчета об обследовании

Согласно ГОСТ 34.601—90¹ стадия формирования требований к АС заканчивается оформлением отчета об обследовании объекта автоматизации. Отчет документирует информацию, которая впоследствии будет использована на всех этапах проектирования АС. Назначение отчета об обследовании — классифицировать и документировать информацию о требованиях заказчика, собранную в результате процесса обследования предприятия.

Требования к содержанию документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях по ГОСТ 34.601, определяет разработчик в зависимости от объема информации, необходимой и достаточной для дальнейшего использования документов². В приложении РД50-34.698—90 приведены рекомендации для содержания документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях. Так, на стадии формирования требований к ИС в основную часть отчета рекомендуется включать следующие разделы:

- характеристика объекта и результатов его функционирования;
- описание действующей ИС;
- описание недостатков действующей ИС;
- обоснование необходимости совершенствования действующей ИС;
- цели, критерии и ограничения создания ИС;
- функции и задачи создаваемой ИС;
- выводы и предложения.

Для определения структуры и содержания отчета об обследовании предприятия возможно воспользоваться ГОСТ 7.32—2001³, согласно которому отчет представлено следующими структурными элементами:

- титульный список;
- список исполнителей;
- реферат;
- содержание;
- нормативные ссылки;
- определения;
- обозначения и сокращения;

¹ ГОСТ 34.601—90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания.

² РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к написанию документов.

³ ГОСТ 7.32—2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список источников;
- приложения.

Отчет формируется на основании следующей информации:

- протоколы совещаний с заказчиком и исполнителем;
- протоколы интервьюирования экспертов на предприятии заказчика;
- положения о подразделениях заказчика, положение о взаимодействии подразделений, должностные инструкции;
- примеры отчетов, формируемых подразделениями;
- информация по используемым системам.

В протоколах фиксируются вопросы, задаваемые при интервьюировании, и ответы экспертов. Источником для разработки вопросов интервью может служить структура технического задания, разрабатываемого по ГОСТ 34.

Входной информацией для разработки протоколов интервьюирования являются черновики с записями интервью, диктофонные записи, стенограммы, предоставленные в процессе интервью материалы. Списки вопросов для интервью формируются для каждого обследуемого подразделения, проверяются заказчиком с целью предотвращения доступа к конфиденциальной информации и сокращению времени отвлечения сотрудников от их должностных обязанностей. Утвержденные протоколы будут использоваться как источники при разработке концепции, технического задания, технического проекта и могут входить в состав приложения к ТЗ.

Отчет об обследовании — результат труда многих специалистов. Бизнес-аналитики выявляют и структурируют требования, системные аналитики выполняют моделирование и документирование требований, эксперты предметных областей и архитектор выполняют процедуру верификации и утверждения требований.

Стандартов на структуру и содержание отчета об обследовании нет. Как правило, каждая компания-исполнитель разрабатывает собственную методику проведения обследования предприятия и формирует требования к содержанию и оформлению отчета об обследовании. Пример¹ структуры отчета приведен в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Структура отчета об обследовании

Название раздела	Содержание раздела
Общие сведения	Название документа. Назначение документа. Кем подготовлен документ. Цели и задачи обследования. Результаты обследования

Продолжение табл. 7.1

Название раздела	Содержание раздела
Краткая информация о предприятии	Список юридических лиц. Виды деятельности юридических лиц. Документы, определяющие вид деятельности
Организационная структура	Общая организационная структура. Структура отдельных подразделений
Функции предприятий	Рассматриваемые функциональные области. Распределение функций по подразделениям. Функции отдельных подразделений. Функции рабочих мест
Бизнес-процессы предприятий	Список бизнес-процессов. Детализация процессов
Печатные формы документов предприятия	Классификация документов по типам. Шаблон для заполнения информации о печатных формах
Программное и аппаратное обеспечение подразделений	Название ПО. Описание ПО. Входные данные. Выходные данные. Обзор компьютерного парка
Оценка текущего уровня автоматизации предприятия	Изменения, внесенные в систему, и поддержка системы. Отличия конфигураций филиалов (если есть филиалы). Автоматизированные процессы. Неавтоматизированные процессы. Оценка уровня автоматизации различных подразделений организации
Пожелания заказчика	Перечень требований и пожеланий к автоматизированной системе, высказанных в результате проведенных собеседований с сотрудниками предприятия. Требования и пожелания, сформулированные на основе оценок перспективного развития деятельности предприятия
Выводы по результатам обследования	Требования к системе: 1) технические; 2) функциональные; 3) системные
Технико-экономическое обоснование (ТЭО)	Содержание этого раздела разрабатывается как отдельный документ, его структура и содержание будут представлены в параграфе 7.2
Рекомендации по выбору	Процедура оценки ИС.

Название раздела	Содержание раздела
Приложения	Протоколы совещаний с заказчиком и исполнителем. Протоколы интервьюирования экспертов на предприятии заказчика. Заполненные анкеты и опросные листы. Положения о подразделениях заказчика, положения о взаимодействии подразделений, должностные инструкции. Примеры документов, формируемых подразделениями. Информация по используемым системам. Модели бизнес-процессов (графические)

Раздел «Общие требования» содержит информацию о названии документа и его назначении, целях и задачах и результатах обследования, сведения о разработчике документа. Источниками информации для формирования раздела являются договор о проведении обследования, протоколы встреч заказчика и исполнителя.

В разделе «Краткая информация о предприятии» указываются список юридических лиц, виды деятельности юридических лиц и документы, определяющие виды деятельности. Источник информации — учредительные документы юридических лиц. Например, если основным видом деятельности является торговля, то деятельность предприятия определяется следующими основными договорами: договор поставки, договор поручения, договор торговой комиссии (продажи), договор купли-продажи.

Раздел «Организационная структура» состоит из описания и схем общей организационной структуры предприятия и структур отдельных подразделений. Источник информации — организационные документы компании, к которым относятся устав или положение об организации, должностная инструкция, штатное расписание и пр.

Раздел «Функции предприятий» содержит информацию о функциональных областях, включенных в обследование (например, финансы, персонал, материальные ресурсы, заказы, производство), о распределении функций по структурным подразделениям и о функциях, закрепленных за рабочими местами. Инструментом для распределения подразделений по функциональным областям может служить матрица со следующей структурой: в строках — перечень подразделений, в столбцах — функциональные области. Ячейки на пересечении, отмеченные символом «X» — функции, закрепленные за подразделением (табл. 7.2).

Для определения функциональных обязанностей сотрудников можно воспользоваться матрицей с аналогичной структурой: в строках — список ролей (должностей), в столбцах — функциональные области. Ячейки на пересечении, отмеченные символом «X», — функции, закрепленные за сотрудником (должностью) (табл. 7.3).

Используя должностные инструкции, функции детализируются до за-

Распределение структурных подразделений в разрезе отдельных функциональных областей¹ (фрагмент)

Функциональная область	Корпоративное управление	Финансы	Персонал	Материальные ресурсы	Заказы	Производство	Разработка продуктов	Планирование	Снабжение / Закупки	Качество	Сбыт / Продажи
	EM	FM	HR	MM	OF	OP	PD	PF	PR	QM	SL
Юридический отдел	X				X				X		X
Служба управления персоналом	X		X								
Бухгалтерия		X	X		X				X		
Служба маркетинга							X				

Раздел «Бизнес-процессы предприятий» содержит список укрупненных бизнес-процессов предприятия. Источником для формирования списка бизнес-процессов служит список задач, сформированный в разделе «Функции предприятия». Группируя задачи по признаку получения продукта или услуги, формируется список бизнес-процессов предприятия.

Далее бизнес-процессы из укрупненного списка детализируются путем декомпозиции до уровня бизнес-процессов подразделений, применяя, например, нотации структурного моделирования IDEF0 или DFD. Выбор нотации описания определяется с учетом целей выполнения обследования, установленных условиями договора.

В разделе «Печатные формы документов предприятия» должна быть определена классификация, на основании которой группируются печатные формы, а в приложении к отчету — примеры документов, формируемых в подразделениях, распределенных в соответствии с принятой классификацией. Ниже приведен пример возможной классификации печатных форм.

Пример классификации печатных форм

Графики	Акты	Протоколы
Доверенности	Накладные	Служебные записки
Договора	Отчеты	Счета
Журналы	Платежные поручения	Прочие документы
Заявки	Приказы	

В разделе «Программное и аппаратное обеспечение подразделений» для сбора и документирования информации о текущем состоянии ПО удобно воспользоваться шаблоном, представленным на рис. 7.1.

Таблица 7.3

Распределение функциональных областей по сотрудникам (фрагмент)

Функциональная область	Клиентский сервис	Корпоративное управление	Финансы	Маркетинг	Заказы	Снабжение / Закупки	Сбыт / Продажи
	CS	EM	FM	MK	OF	PR	SL
Генеральный директор	X	X	X	X	X		X
Заместитель генерального директора по сбыту (продажи)	X	X	X	X	X		X
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам (закупки)		X	X	X		X	
Экономист			X		X		
Помощник по правовым вопросам	X	X			X		X
Начальник отдела сбыта	X	X	X	X	X		X
Группа менеджеров	X			X	X		
Секретариат					X	X	
Бухгалтер			X		X	X	
X	Функция выполняется отделом						
	Функция не выполняется отделом						
Программное обеспечение	Описание		Входные данные		Выходные данные		
	1.		1.		1.		

Рис. 7.1. Шаблон для сбора информации о ПО предприятия

Первый столбец содержит информацию о ПО, установленном на компьютерах пользователей, источник информации — перечень технических

средств и ПО, используемого в организации. Последующие столбцы заполняются на основании документации на ПО. Информация об аппаратном обеспечении заполняется согласно вышеуказанному документу.

Раздел «Оценка текущего уровня автоматизации предприятия» содержит информацию о текущем состоянии конфигурации системы, информацию о количестве выполненных доработок и изменений и их содержании, о наличии документации на внесенные изменения. Фиксируются неавтоматизированные или автоматизированные не в полном объеме процессы. Отмечается наличие или отсутствие централизованной информационной базы. Комплексная оценка текущего уровня автоматизации бизнес-процессов может быть выполнена, например, с использованием экспертного и учетно-аналитического методов.

В разделе «Пожелания заказчика к будущей системе» приводится перечень требований и пожеланий к системе, высказанных в результате проведенных собеседований с сотрудниками предприятия. Требования и пожелания формируются на основе накопленного опыта использования существующей системы, а также оценок перспективного развития деятельности предприятия, требующего нового качественного уровня автоматизации его деятельности.

Требования к проектируемой автоматизированной системе можно сгруппировать следующим образом:

- технические требования;
- функциональные требования;
- системные требования.

В оформлении технических требований указываются требуемые минимальные параметры оборудования и ПО, необходимые для обеспечения работы системы. Функциональные требования включают подробный перечень требований к функциональности системы, основанных на описании текущей деятельности компании.

Системные требования включают в себя описание требований к БД и инструментам доступа к информации, построения отчетов и запросов, а также импорта и экспорта данных.

В разделе «Предложение по выбору системы и ее оценка» определены критерии оценки и выбора ИС, описана процедура оценки ИС, представлены предложения на поставку системы, обоснован выбор системы. Источником информации служат экспертные оценки специалистов компании исполнителя, выполненные с учетом результатов обследования.

Примеры шаблонов документов для сбора информации на стадии предпроектного обследования представлены в Приложении 1.

Пример разработанного отчета об обследовании приведен в Приложении 2.

7.2. Разработка документа «Технико-экономическое обоснование создания информационной системы»

Создание ИС, включая дальнейшее сопровождение ее функционирования, требует наличия выделенных для этих целей финансовых средств, которые для критичных систем оцениваются значительными объемами. Есте-

сов, исходные данные для расчетов, образцы документов, обзор применяемых методов.

Потенциальными источниками информации для разработки документа «Технико-экономическое обоснование создания ИС» являются:

- федеральное, региональное и отраслевое законодательство, отраслевые и ведомственные нормативные и методические документы;
- документация предприятия: устав, бизнес-стратегия и планы развития, корпоративные стандарты и регламенты, положения, распоряжения, приказы, отчетность, договоры, документация ИТ-службы;
- текущая организация деятельности и управление объектом, модели бизнес-процессов;
- материалы интервью и анкетирования, круглых столов с руководством, владельцами бизнес-процессов и ключевыми специалистами;
- данные Федеральной службы государственной статистики;
- отраслевая статистика, отраслевые обзоры и исследования;
- материалы, аналитические обзоры, исследования рынков, технологий, отраслей ведущих исследовательских агентств, консалтинговых компаний;
- материалы, сведения, данные консалтинговых компаний, системных интеграторов, вендоров программного и аппаратного обеспечения по их продуктам, услугам, реализованным проектам в аналогичных предметных областях на похожих предприятиях.

Работы по подготовке документа «Технико-экономическое обоснование создания ИС» могут выполняться собственными силами предприятия или в проектной форме специалистами внешней организации (консалтинговой компанией или системным интегратором — потенциальным исполнителем проекта внедрения ИС), обладающими необходимыми компетенциями и практическим опытом в области выполнения подобных проектов. В последнем случае в состав рабочей группы проекта обязательно должны войти представители предприятия.

Подготовленный документ «Технико-экономическое обоснование создания ИС» согласовывается и утверждается руководством предприятия.

Создание и развитие ИС предприятия должны происходить в соответствии с потребностями бизнеса, стратегией и основными бизнес-целями. Технико-экономическое обоснование создания ИС дает представление об ожидаемых эффектах, получаемых от функционирования ИС, финансовых аспектах ее внедрения и позволяет оценить целесообразность создания ИС. Полученные выводы используются в различных целях:

- при разработке ИТ-стратегии и планов информатизации;
- принятии решения о целесообразности создания ИС или ее развитии;
- как предмет обсуждения среди различных ключевых заинтересованных сторон для продвижения проекта создания ИС;
- при выборе наилучшего варианта концепции создания ИС, планировании работ по созданию ИС.

7.3. Разработка технического задания

Техническое задание (ТЗ) — документ, который определяет требования, охват, результаты, ресурсы и план-график для проекта или деятельности¹.

Техническое задание разрабатывается на стадии формирования требований к проектному решению. Основное назначение ТЗ — оформить документально собранные на этапе обследования требования заказчика к проектируемой системе. Разработанное по ГОСТ техническое задание предоставляет заказчику и исполнителю изъясняться на одном языке, тем самым устраняя неоднозначность изложения требований к проектируемой системе, что, в свою очередь, приводит к единому представлению вида готового продукта и существенно снижает вероятность изменения требований к продукту на этапе завершения проекта.

Требование — «условие или возможность, которой должна удовлетворять система»². Для того чтобы управлять требованиями в процессе проектирования ИС, их нужно структурировать, т.е. сгруппировать по определенным признакам. Классификацию требований обеспечивает ряд стандартов. Если заказчик заинтересован в оформлении документации в соответствии с Государственным стандартом, применяют ГОСТ 34.602—89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Однако подготовка технического задания по этому стандарту требует существенных временных затрат.

При отсутствии ограничений на оформление документации и для сокращения срока подготовки ТЗ рекомендуется использовать методику составления спецификаций требований к ПО, разработанную Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE). Методика IEEE 830—1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications) описывает рекомендуемые способы спецификации требований к ПО. Методика определяет основные требования, которые должны быть документированы:

- функциональность (Что должна делать система?);
- внешние интерфейсы (Как система должна взаимодействовать с пользователями и с другими системами?);
- производительность (Каково должно быть время отклика ИС и с какой скоростью должны производиться операции?);
- атрибуты (Каковы точность, эксплуатационные качества, модифицируемость системы?);
- ограничения проектирования (ограничение на использование определенных языков программирования, БД, форматов обмена данными).

Техническое задание в качестве приложения включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является юридически значимым документом, обеспечивая возможность заказчику требовать от исполнителя соответствия результатов проекта этим требованиям. В свою очередь, документирование требований на начальном

этапе проектирования ИС в дальнейшем обеспечивает исполнителю возможность отказа от работ, не указанных в ТЗ.

Входной информацией для разработки ТЗ служат договор, отчет об обследовании, технико-экономическое обоснование (ТЭО), протоколы, регламенты, приказы, на основании которых создается система.

Состав технического задания. Стандарт ГОСТ 34.602—89 допускает оформлять разделы ТЗ в виде приложений, вводить дополнительные разделы, исключать или объединять подразделы. Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в табл. 7.5.

Таблица 7.5

Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602—89)

№ п/п	Раздел	Содержание
1	Общие сведения	Полное наименование системы и ее условное обозначение. Шифр темы или шифр (номер) договора. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты. Перечень документов, на основании которых создается ИС. Плановые сроки начала и окончания работ. Сведения об источниках и порядке финансирования работ. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств
2	Назначение и цели создания (развития) системы	Вид автоматизируемой деятельности. Перечень объектов, на которых предполагается использование системы. Наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и других показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС
3	Характеристика объектов автоматизации	Краткие сведения об объекте автоматизации. Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды
4	Требования к системе	Требования к системе в целом: • требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы); • требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки); • показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров); • требования к надежности, безопасности, эргономике, транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите и сохранности информации, защите от внешних воздействий, к патентной чистоте,

Продолжение табл. 7.5

№ п/п	Раздел	Содержание
		Требования к функциям (по подсистемам): • перечень подлежащих автоматизации задач; • временной регламент реализации каждой функции; • требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов; • перечень и критерии отказов. Требования к видам обеспечения: • математическому (состав и область применения математических моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов); • информационному (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов, процедуры придания юридической силы выходным документам); • лингвистическому (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода-вывода); • программному (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля, использование фондов алгоритмов и программ); • техническому; • метрологическому; • организационному (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала); • методическому (состав нормативно-технической документации)
5	Состав и содержание работ по созданию системы	Перечень стадий и этапов работ. Сроки исполнения. Состав организаций-исполнителей работ. Вид и порядок экспертизы технической документации. Программа обеспечения надежности. Программа метрологического обеспечения
6	Порядок контроля и приемки системы	Виды, состав, объем и методы испытаний системы. Общие требования к приемке работ по стадиям. Статус приемной комиссии
7	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта	Преобразование входной информации к машиночитаемому виду. Изменения в объекте автоматизации. Сроки и порядок комплектования и обучения персонала

№ п/п	Раздел	Содержание
	автоматизации к вводу системы в действие	
8	Требования к документированию	Перечень подлежащих разработке документов. Перечень документов на машинных носителях
9	Источники разработки	Документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывается ТЗ и система

Источники информации для разработки технического задания. Техническое задание на АС разрабатывается на основании исходных документов, в том числе содержащихся в итоговой документации стадии «Формирование требований к АС», установленной ГОСТ 34.601–90.

Раздел «Общие сведения» заполняется на основании данных из договора и конкурсной документации.

Раздел «Назначение и цели создания (развития) системы» включает подразделы: вид автоматизируемой деятельности; перечень объектов, на которых предполагается использование системы. Источником информации для указания вида автоматизируемой деятельности служат документы, предоставляемые организацией при ее государственной регистрации, например, устав, где указывается вид деятельности организации. Объектами автоматизации являются процессы, подлежащие автоматизации, перечень которых приведен в отчете об обследовании. Подраздел «Цели создания системы» заполняется на основании информации из технико-экономического обоснования создания системы. Цель может быть задана количественно (значениями показателей, которые будут достигнуты после автоматизации процессов) или качественно, в виде изменения значений соответствующих показателей, с указанием планируемой положительной динамики изменения значений показателей автоматизируемых процессов.

Раздел «Характеристики объекта автоматизации» заполняется на основании материалов отчета об обследовании или документации заказчика, диаграмм IDEF0.

Раздел «Требования к системе», состоящий из нескольких подразделов, заполняется на основании документации заказчика и материалов обследования. Требования к структуре и функционированию системы формируются на основании диаграмм декомпозиции процессов автоматизации (нотация IDEF0), представленных в отчете об обследовании, документации на программные и технические средства. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы — на основании документации заказчика, материалов обследования, связей на диаграммах IDEF0, DFD, источником информации для определения требований к численности и квалификации персонала служит документация на программные и технические средства и опыт исполни-

и технической эстетики — опыт, эргономика, инженерная психология. При структурном подходе к анализу деятельности организации функциональные требования могут быть описаны с помощью диаграмм декомпозиции процессов организации, выполненных в нотации IDEF0. При объектно-ориентированном подходе к анализу деятельности документирование функциональных требований может быть выполнено и с помощью диаграмм UML: диаграммы вариантов использования (use case) и диаграммы деятельности (activity).

Отчет об обследовании является источником для формирования требований к математическому и информационному обеспечению системы, к информационной совместимости со смежными системами. Общегосударственные и отраслевые классификаторы, классификаторы, действующие в компании, — источник формирования требований по использованию классификаторов и унифицированных документов. Для определения требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных используют типовые требования к ИС данного класса, отчет об обследовании. Источником для разработки требования к организационному обеспечению служат организационная структура компании заказчика, инструкции пользователей, инструкции администраторов системы. Требования к методическому обеспечению разрабатываются на основании нормативно-технической документации заказчика, методик, договоров, приказов.

Раздел «Состав и содержание работ по созданию системы» содержит перечень стадий и этапов работ по созданию системы, сроки их выполнения, перечень организаций — исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании системы. Раздел удобно оформлять с помощью таблицы, шаблон которой представлен ниже:

Стадии	Этапы работ	Сроки выполнения	Организация-исполнитель

Столбцы «Стадии» и «Этапы работ» заполняются с учетом рекомендаций ГОСТ 34.601–90, перечень исполнителей и сроки исполнения формируются на основании информации, представленной в разделе «Общие сведения».

Раздел «Порядок контроля и приемки системы» заполняется на основании рабочей документации. Виды, состав, объем и методы испытаний системы определяются в ТЗ на основании программ и методик испытаний АС. Общие требования к приемке работ по стадиям разрабатываются на основании, например, рабочей программы и календарного плана, являющимися приложениями к договору. Статус приемочной комиссии определяется заказчиком до проведения испытаний.

Раздел «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие» определяются исполнителем и уточняются по результатам опытной эксплуатации и на стадии

ющих мероприятиях:

- создание необходимых подразделений и рабочих мест;
- проверка квалификации персонала и организация обучения;
- изменение объекта автоматизации;
- другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей проектируемой ИС;
- преобразование входной информации к виду, пригодному для обработки ИС.

Требования к документированию оформляются на основании ГОСТ 34.602—89 и содержат согласованный исполнителем и заказчиком системы перечень подлежащих разработке на стадии технического проектирования комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201—89 и НТД отрасли заказчика:

- решения по организационному обеспечению (описание организационной структуры);
- решения по информационному обеспечению (перечень входных данных, перечень выходных документов, описание информационного обеспечения системы, описание организации информационной базы, описание систем классификации и кодирования, описание массива информации);
- решения по математическому обеспечению (описание алгоритма (проектной процедуры));
- решения по ПО (описание программного обеспечения);
- решения по техническому обеспечению (перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств, описание комплекса технических средств, план расположения, ведомость оборудования и материалов);
- общесистемные решения (схема функциональной структуры, пояснительная записка к техническому проекту, ведомость технических проекта, ведомость покупных изделий, описание автоматизируемых функций, описание постановки задач (комплекса задач), локальный сметный расчет, проектная оценка надежности системы).

Источниками разработки технического задания являются: технико-экономическое обоснование, отчеты о законченных научно-исследовательских работах, информационные материалы на отечественные и зарубежные системы-аналоги и др.

Процедура разработки и согласования технического задания. Стандарт ГОСТ 34.602—89 устанавливает следующую процедуру разработки и согласования ТЗ на АС. Формирование ТЗ начинается с подготовки проекта ТЗ на АС, который разрабатывается сотрудниками организации-разработчика системы (исполнитель) с участием сотрудников организации-заказчика (заказчик). Если разработка ТЗ проводится на конкурсной основе, заказчик рассматривает варианты и совместно с исполнителем готовит окончательный вариант ТЗ. Далее исполнитель и заказчик, каждый в своей организации, выполняют процедуру согласования, срок согласования не должен превышать 15 дней со дня получения ТЗ. Замечаний по проекту ТЗ предоставляются с техническим обоснованием. Все замеча-

ния должны быть устранены до утверждения ТЗ. После утверждения ТЗ исполнитель и заказчик оформляют протокол разногласий между исполнителем и заказчиком. Утверждение ТЗ на АС осуществляют руководители организаций заказчика и исполнителя. Изменения к ТЗ не допускаются утверждать после представления системы или ее очереди на приемо-сдаточные испытания.

Оформление технического задания. Подготовленное ТЗ оформляется согласно правилам, указанным в ГОСТ 34.602—89:

- разделы и подразделы ТЗ располагаются в порядке, установленном стандартом;
- ТЗ оформляется по требованиям ГОСТ 2.301—68;
- значение показателей указывают с предельными отклонениями или минимальными и максимальными значениями;
- на титульном листе подписи заказчика, разработчика, согласующих организаций скрепляют гербовой печатью.

Пример технического задания представлен в Приложении 3.

7.4. Разработка технического проекта информационной системы

Разработка документа «Технический проект» (ТП) является завершающим этапом документирования проекта по созданию ИС. Если техническое задание документирует требования к системе и отвечает на вопрос: **ЧТО** должна обеспечивать проектируемая система, то ТП определяет, **КАК** будут реализованы эти требования. Цель разработки ТП — сформировать окончательные технические решения, дающие полное представление об ИС.

Стандарт ГОСТ 34.003—90¹ определяет технический проект автоматизированной системы как комплект проектных документов на ИС (АС), утвержденный в установленном порядке и содержащий основные проектные решения по системе в целом, ее функциям и всем видам обеспечения АС.

Технический проект является источником информации для создания рабочей документации (РД) — комплекта документов, достаточных для монтажа, наладки, функционирования ИС, организации ее тестирования и обеспечения работоспособности. Технический проект используется разработчиками при программировании спроектированного программного продукта, руководителями проектов в процессе обсуждения и согласования ключевых проектных решений с заказчиком. Технический проект применяют в своей работе бизнес-аналитики, системные аналитики, специалисты по тестированию и внедрению ИС.

При разработке технического проекта выполняют работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие получить полное представление о конструкции разрабатываемого изделия, оценить его соответствие требованиям технического задания, технологич-

¹ ГОСТ 34.003—90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.